

Límite y Continuidad

Análisis Forense y Redefinición
de Funciones



Los Tres Criterios de Continuidad

Una función $f(x)$ es continua en el punto $x=a$ si, y solo si, cumple estrictamente:



$$f(a)$$

La función está definida y existe un valor real en el punto.



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

El límite de la función existe cuando nos acercamos al punto.



$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

El límite coincide exactamente con el valor de la función.

Checklist de Continuidad

Regla I



Regla II



Regla III



El Caso de Estudio

Analizar la continuidad estructural de la siguiente función en el punto crítico $x=2$:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+2} - x}{x-2}$$

Evaluación Directa: Choque Estructural

Checklist de Continuidad

☒ Regla I
Fallo.

☐ Regla II

☐ Regla III

1.
$$f(2) = \frac{\sqrt{2+2}-2}{2-2}$$

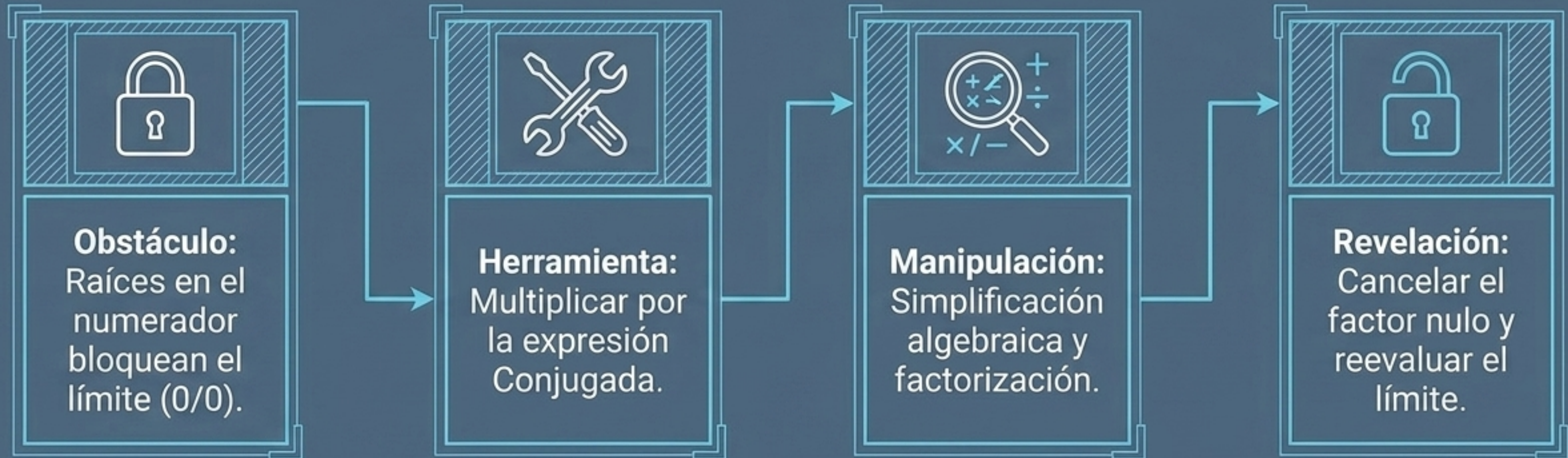
2.
$$f(2) = \frac{2-2}{0}$$

3.
$$f(2) = \frac{0}{0}$$



Alerta de Indeterminación.
La función colapsa matemáticamente en $x=2$ por métodos directos.
El Criterio I falla.

Protocolo de Desbloqueo (Buscando el Criterio II)



Intervención 1: Multiplicación por la Conjugada

TÉCNICA APLICADA: La Conjugada.

Objetivo: Racionalizar el numerador sin alterar el equilibrio de la función (equivale a multiplicar por 1).

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{\sqrt{x+2} - x}{x - 2} \right] * \left[\frac{\sqrt{x+2} + x}{\sqrt{x+2} + x} \right]$$

Intervención 2: Productos Notables

Regla Fundamental:
Diferencia de Cuadrados

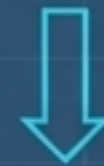
$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Transformando el numerador:

$$(\sqrt{x+2})^2 - (x)^2$$



$$(x+2) - x^2$$

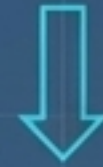


$$-x^2 + x + 2$$

Intervención 3: Factorización Estratégica

Step A

Numerador actual: $-x^2 + x + 2$

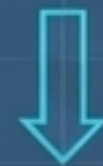


Extraemos el negativo: $-(x^2 - x - 2)$

Recordatorio:
 $-(a-b) = b-a$

Step B

Buscamos factores de -2 que sumen -1 .



Resultado final del numerador:
 $-(x-2)(x+1)$

Factorización
forma
 x^2+bx+c

El Punto de Falla Identificado

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)(x+1)}{(x-2)(\sqrt{x+2}+x)}$$

El factor $(x-2)$ era el agujero estructural responsable del $0/0$. Al aislarlo y neutralizarlo, revelamos el verdadero comportamiento de la función alrededor de $x=2$.

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{\sqrt{x+2}+x}$$

Checklist de Continuidad

Regla I

✗ Fallo

Regla II

[V] Cumple

Regla III

Reevaluación: El Límite Oculto

$$-\left(\frac{2+1}{\sqrt{2+2}+2}\right)$$



$$-\left(\frac{3}{\sqrt{4}+2}\right)$$



$$-\left(\frac{3}{2+2}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -3/4$$

Checklist de Continuidad

Regla I

✗ Fallo.

Regla II

[V] Cumple

Regla III

✗ Fallo.

Diagnóstico Final (Criterio III)

$f(2)$ no está
definido
(Indeterminación
 $0/0$).

$\neq$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\frac{3}{4}$$

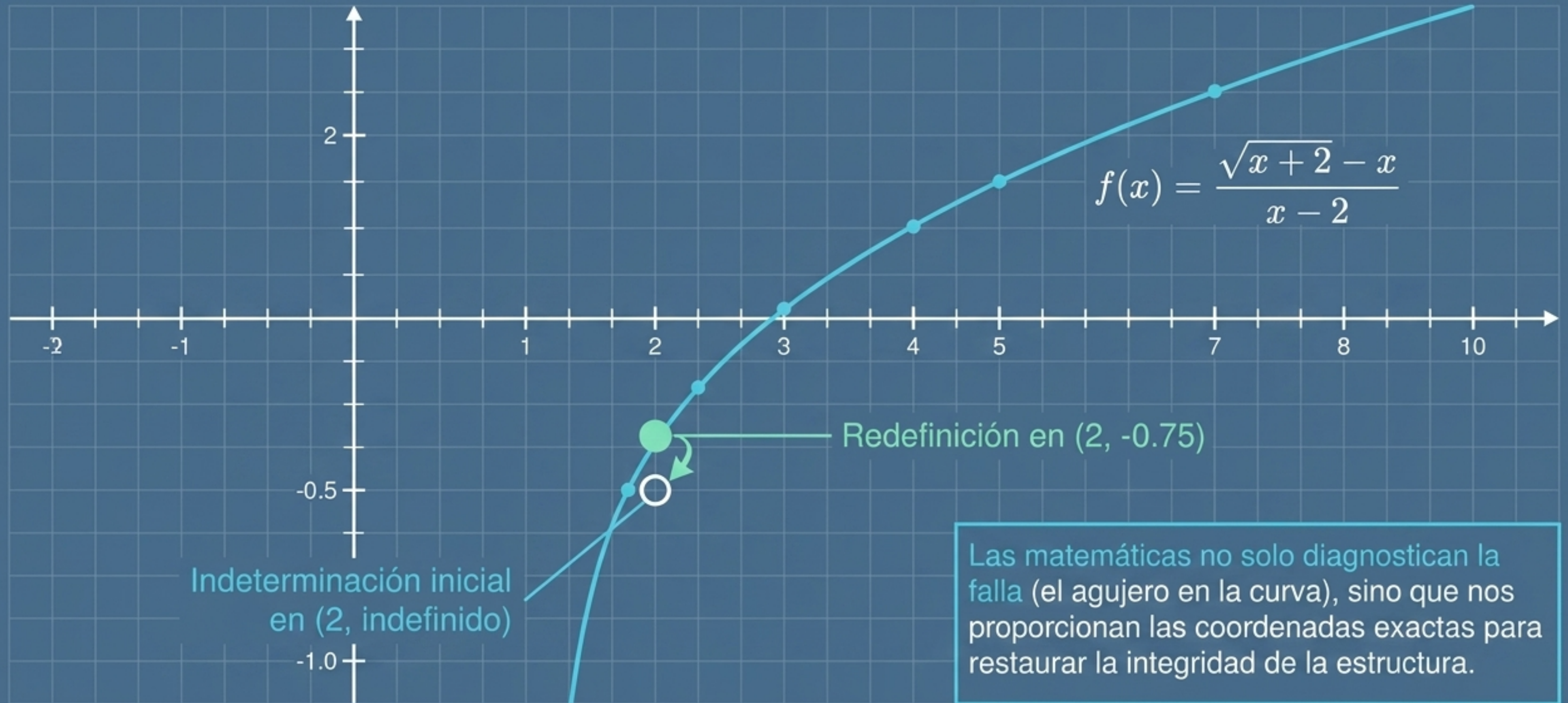
Dado que $f(2) \neq \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, concluirmos que
existe una Discontinuidad Evitable en $x=2$.

La Resolución: Redefiniendo el Sistema

Para restaurar la continuidad, diseñamos un parche estructural. Redefinimos $f(x)$ asignándole el valor exacto del límite en el punto de fallo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+2} - x}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ -3/4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Síntesis Visual: Parcheando el Agujero



Arquitectura del Análisis de Límites

